ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Département : Génie Électrique

Projet d'Innovation

Filière :
Génie Électrique et Énergies Renouvelables

MAGHRIPONICS :
Système aéroponique automatisé et intelligent avec détection des maladies par intelligence artificielle

---

MAGHRIPONICS
ENSET

Soutenu le : **05 Mai 2025**

Réalisé par :
Naoufal BOUKHACHA ELIDRISSI

Encadré par :
M. Mohammed RAFIK

Membres du jury :

M. Mohammed RAFIK
M. Mohammed EL KHAILI
Mme Hassnae NHAILA

Année universitaire : 2024–2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur Mohammed Rafik, notre encadrant, pour son accompagnement précieux, sa disponibilité constante et ses conseils avisés tout au long de la réalisation de ce projet d'innovation. Son expertise et son soutien ont grandement contribué à l'aboutissement de notre travail.

Nous adressons également nos sincères remerciements à l'ensemble des cadres administratifs de l'ENSET Mohammedia pour les moyens mis à notre disposition, ainsi que pour leur soutien logistique et moral tout au long de cette aventure.

À toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet, nous disons un grand merci.

Résumé

Face à l'urgence climatique et démographique au Maroc — où la population atteint **36,8 millions** en 2024 tandis que les précipitations chutent à **115 mm** en 2022 — le projet *Maghriponics* propose un système aéroponique automatisé et intelligent pour révolutionner l'agriculture.

Cette solution innovante cultive des plantes **sans sol** en suspendant leurs racines dans l'air et en les brumisant avec une solution nutritive, ce qui permet de **réduire la consommation d'eau de 90%** et d'**accélérer la croissance de 20 à 30%** par rapport à l'hydroponie.

Grâce à des capteurs (pH, EC, température, humidité, luminosité) et à une intelligence artificielle entraînée sur les espèces locales, le système ajuste automatiquement les paramètres nutritifs et détecte précocement les maladies via l'analyse d'images des feuilles.

Conçu pour le contexte maghrébin avec des composants robustes, modulaires et abordables, *Maghriponics* inclut une interface de contrôle à distance adaptée aux zones à faible connectivité. Il vise ainsi à **sécuriser l'alimentation**, **optimiser les ressources** et offrir un **modèle durable** face à la raréfaction des terres et de l'eau.

Table des matières

Remerciements 1
Résumé 2
INTRODUCTION GÉNÉRALE 8

I Problématique et Objectifs du Projet **9**
I.1 Problématique 9
I.2 Les statistiques : précipitations annuelles au Maroc (2014–2024) et pression démographique 9
Statistiques Précipitations et Pression démographique 9
I.3 La Solution proposée 11
I.4 Les objectifs du système aéroponique 12

II État de l'art du système aéroponique intelligent **14**
II.1 Agriculture hydroponique et aéroponique 14
II.1.1 Agriculture hydroponique 14
II.1.2 Agriculture aéroponique 14
II.2 Technologies existantes : IoT, capteurs, IA 15
II.2.1 Internet des Objets (IoT) 15
II.2.2 Capteurs 15
II.2.3 Intelligence artificielle (IA) 15
II.3 Limites des systèmes actuels 15
II.3.1 Coûts élevés et accessibilité 15
II.3.2 Fiabilité et maintenance 16
II.3.3 Précision de la détection de maladies 16
II.3.4 Standardisation et interopérabilité 16
II.4 Positionnement de *Maghriponics* 16
II.4.1 Approche économique et modulaire 16
II.4.2 Intégration ciblée de capteurs 16
II.4.3 Intelligence artificielle locale et contextualisée 16
II.4.4 Interface facile d'usage 16
II.4.5 Impact attendu 17

III Analyse Fonctionnelle **18**
III.1 Diagramme Bête à cornes 18
III.2 Diagramme Pieuvre 19
III.3 Fonctions principales et contraintes du système Maghriponics 20
III.4 Diagramme FAST 20

IV Étude : dimensionnement PV pour alimenter des tours **22**
IV.1 Introduction 22
IV.2 Panneaux solaires : production d'énergie 22
IV.2.1 Calcul de la puissance totale nécessaire 22

IV.2.2 Calcul du nombre de panneaux nécessaires . . . 23
IV.2.3 Choix du type de panneau . . . 23
IV.3 Onduleur hybride . . . 25
IV.3.1 Fiche technique – Onduleur hybride Growatt SPF 12000T DVM-US 26
IV.3.2 Configuration des strings et nombre d'onduleurs . . . 26
IV.4 Transformateur 230 V AC → 12 V AC . . . 27
IV.4.1 Fiche technique du transformateur abaisseur . . . 27
IV.5 Batterie 12 V – $LiFePO_4$ . . . 27
IV.5.1 Fiche technique . . . 27
IV.6 Régulation et protection . . . 28
IV.6.1 Régulateur de tension DC 12 V vers 5 V / 3,3 V . . . 28
IV.6.2 Protections électriques recommandées . . . 28
IV.7 Schéma électrique unifilaire simplifié sur AutoCAD . . . 29

V Conception du Système 31
V.1 Architecture matérielle et logicielle . . . 31
V.2 Choix des composants . . . 31
V.3 Boucle fermée de l'eau . . . 35
V.4 Conception 3D . . . 36
V.5 Détection des maladies par IA . . . 37

VI Réalisation du Prototype 38
VI.1 Fabrication de tours . . . 38
VI.2 Assemblage électronique . . . 39
VI.3 Développement interface mobile web . . . 41
VI.4 Intégration IA . . . 43
VI.4.1 Utilisation d'un modèle personnalisé basé sur les CNN . . . 43
VI.4.2 Entraînement du modèle . . . 44
VI.4.3 Évaluation et performance . . . 45
VI.4.4 Utilisation en production . . . 46

VII Résultats Obtenus 48
VII.1 Fonctionnalités validées . . . 48
VII.2 Performances observées . . . 48
VII.3 Photos et preuves de fonctionnement . . . 49

VIII Perspectives d'Amélioration 51
VIII.1 Robot mobile pour supervision . . . 51
VIII.2 Extension multi-tours . . . 51
VIII.3 Optimisation énergétique et déploiement . . . 51
Conclusion Générale . . . 53

Table des figures

I.1 Graphe de la pression démographique entre 2014 et 2024 10
I.2 Graphe des précipitations annuelles au Maroc (2014–2024) en mm 11
I.3 Image de système aéroponique 11

III.1 Diagramme bête à cornes 18
III.2 Diagramme pieuvre 19
III.3 Diagramme FAST 21

IV.1 Choix de PV 23
IV.2 Schéma mécanique 24
IV.3 Caractéristiques du PV 24
IV.4 La boîte de jonction 25
IV.5 L'onduleur hybride 26
IV.6 Parafoudre DC (côté PV) 28
IV.7 Disjoncteur DC (côté PV) 29
IV.8 Schéma électrique unifilaire simplifié sur AutoCAD 29
IV.9 Schéma sur AutoCAD 30

V.1 Microcontrôleur ESP32 utilisé 32
V.2 Capteur de pH analogique 32
V.3 Capteur EC 32
V.4 Capteur BME280 (température, humidité, pression) 33
V.5 Capteur de luminosité (LDR) 33
V.6 Capteur de niveau d'eau (exemple à ultrasons) 33
V.7 Pompe à eau utilisée 34
V.8 Électrovanne 34
V.9 Exemple de LEDs horticoles 34
V.10 Module ESP32-CAM 35
V.11 Bloc d'alimentation 12V avec régulateur 5V 35
V.12 Boucle fermée de l'eau 36
V.13 Modélisation 3D du système aéroponique vertical 37

VI.1 Perçage du tube principal 38
VI.2 Installation du tube interne 39
VI.3 Tour aéroponique montée avec ses coupelles 39
VI.4 Schéma électronique du micro-contrôleur pour l'agriculture verticale 40
VI.5 Capture d'écran du code de l'ESP32 41
VI.6 Capture d'écran du code HTML/CSS/JS 42
VI.7 Capture d'écran de l'interface web développée 43
VI.8 Courbe d'évolution de la perte et de la précision sur l'ensemble d'entraînement et de validation 45
VI.9 Matrice de confusion pour les 15 classes du dataset de test 46
VI.10 Exemple de prédiction via predict.py 47

VI.11 Exemple de prédiction via l'interface web 47

VII.1 Prototype de la tour aéroponique avec ses sorties pour les plantes 49
VII.2 Montage des capteurs de pH, humidité, température et lumière 49
VII.3 Interface web de supervision des données environnementales 50
VII.4 Interface web de prédiction des maladies à partir d'une image de feuille . . 50
VII.5 Exemple de résultat de prédiction : classe détectée et précision 50

Liste des tableaux

I.1 Les statistiques de la pression démographique 9
I.2 Précipitations annuelles au Maroc (2014–2024) 10

III.1 Fonctions principales (FP) et fonctions de contraintes (FC) du système Maghriponics 20

IV.1 Fiche technique du PV 23
IV.2 Fiche technique – Onduleur 26
IV.3 Fiche technique du transformateur abaisseur 27
IV.4 Fiche technique batterie 27
IV.5 Régulateur de tension DC 12 V vers 5 V / 3,3 V 28

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Face à l'augmentation des enjeux liés à la sécurité alimentaire, à la diminution des surfaces cultivables et aux effets du changement climatique, les méthodes agricoles conventionnelles montrent aujourd'hui leurs limites.

Dans ce contexte, l'agriculture hors sol apparaît comme une solution innovante et durable, capable de répondre aux besoins alimentaires croissants tout en optimisant l'usage des ressources naturelles. Parmi les techniques les plus avancées dans ce domaine, l'aéroponique se distingue : il s'agit d'un procédé de culture dans lequel les racines des plantes sont maintenues en suspension dans l'air et régulièrement brumisées avec une solution nutritive.

Ce système offre de nombreux avantages : une consommation d'eau fortement réduite, une oxygénation optimale des racines, une croissance des plantes plus rapide, ainsi qu'un gain significatif d'espace. De plus, il permet un contrôle précis des facteurs environnementaux et nutritionnels, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux milieux urbains, aux espaces confinés ou aux zones aux sols peu fertiles.

L'objectif de ce projet est donc d'élaborer un système aéroponique automatisé, capable de gérer les besoins essentiels des plantes (eau, nutriments, lumière, température, humidité) de manière efficace et intelligente. En intégrant des technologies modernes comme les capteurs, l'automatisation et éventuellement l'intelligence artificielle, ce projet vise à démontrer la faisabilité et l'efficacité de ce mode de culture innovant dans un cadre pratique et applicable.

Ce travail s'inscrit dans une démarche de développement durable, alliant innovation technologique, optimisation des ressources et productivité agricole, et aspire à contribuer à l'avenir de l'agriculture moderne.

Chapitre I

Problématique et Objectifs du Projet

I.1 Problématique

La croissance rapide de la population mondiale et l'urbanisation galopante exercent une pression croissante sur les systèmes agricoles traditionnels. Ces derniers peinent à répondre à la demande alimentaire tout en préservant les ressources naturelles et en limitant les impacts environnementaux.

Parallèlement, les conditions climatiques deviennent de plus en plus imprévisibles, entraînant des pertes de récoltes, une baisse de la qualité des produits agricoles et une instabilité économique pour les agriculteurs. Dans de nombreuses régions, les terres cultivables se raréfient en raison de l'érosion, de la pollution ou de l'expansion urbaine, limitant encore davantage la capacité de production agricole.

Face à ces défis, il devient impératif de développer des méthodes de culture alternatives, capables d'assurer une production durable, efficace et résiliente. L'aéroponie, en tant que technique de culture hors sol innovante, propose une réponse prometteuse. Cependant, sa mise en œuvre reste encore limitée en raison de coûts initiaux élevés, d'un manque de vulgarisation technologique et d'une automatisation insuffisante des systèmes existants.

Ainsi, la problématique à laquelle ce projet tente de répondre est la suivante : **comment concevoir un système aéroponique automatisé, accessible et efficient, capable de répondre aux besoins d'une agriculture durable et intelligente dans des contextes urbains ou à faibles ressources ?**

I.2 Les statistiques : précipitations annuelles au Maroc (2014–2024) et pression démographique

a. Pression démographique

TABLE I.1 – Les statistiques de la pression démographique

Années	La pression démographique
2014	33 848 242
2018	35 219 547
2022	36 682 000
2024	36 828 330

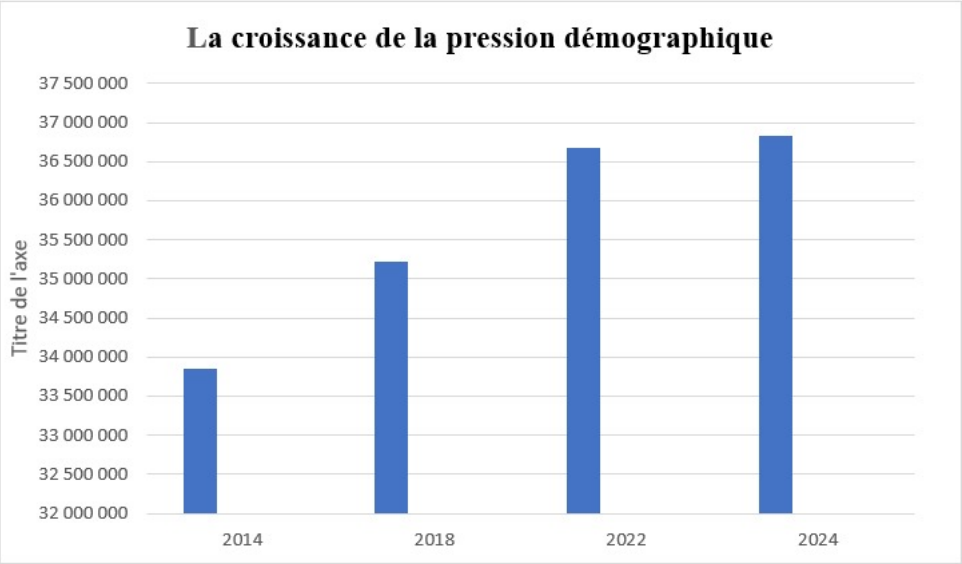


Figure 1: Graphe de la pression démographique entre (2014 _2024)

FIGURE I.1 – Graphe de la pression démographique entre 2014 et 2024

Remarque :

La pression démographique croissante, combinée à une sécheresse persistante et aggravée au cours de la dernière décennie, due à la diminution marquée des précipitations annuelles, représente une double menace majeure pour la sécurité alimentaire et la durabilité des ressources naturelles.

L'augmentation rapide de la population accentue la demande en terres cultivables, en eau et en denrées alimentaires, exerçant ainsi une pression croissante sur des systèmes agricoles déjà fragilisés par les effets du changement climatique et la dégradation progressive des ressources hydriques.

b. Précipitations annuelles au Maroc (2014–2024)

TABLE I.2 – Précipitations annuelles au Maroc (2014–2024)

Années	La moyenne des précipitations annuelles (mm)
2014	340
2018	290
2022	115
2024	165

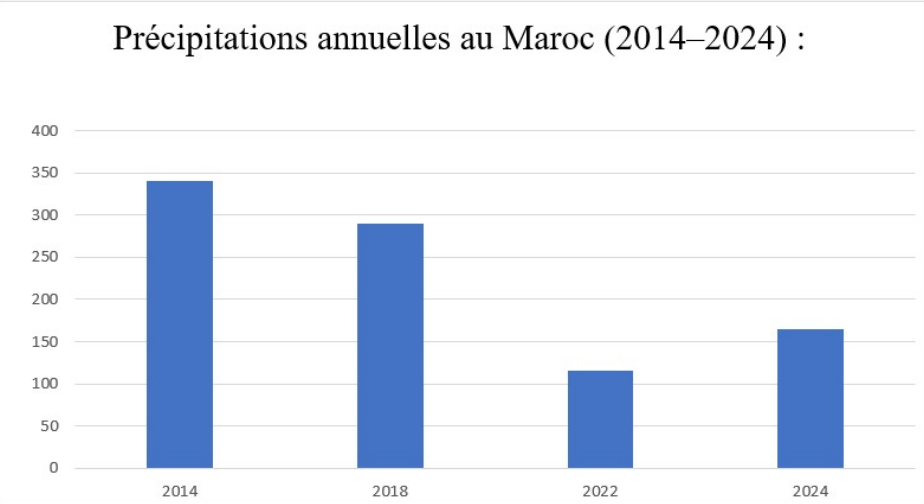


Figure 2:graphe de Précipitations annuelles au Maroc (2014–2024)en mm :

FIGURE I.2 – Graphe des précipitations annuelles au Maroc (2014–2024) en mm

I.3 La Solution proposée

L'AÉROPONIE :

L'Aéroponie est une technique de culture très avancée qui se pose comme objectif de réaliser la première innovation de processus en agriculture. Les racines sont maintenues en suspension dans le vide, à l'intérieur d'une chambre d'aspersion obscure qui se présente sous la forme d'une tour. La solution nutritive est pulvérisée sur les racines à intervalles réguliers.



FIGURE I.3 – Image de système aéroponique

I.4 Les objectifs du système aéroponique

1. **Économie des ressources**
   - Réduire la consommation d'eau jusqu'à 90 % grâce à la pulvérisation contrôlée.
   - Moins de gaspillage en nutriments, car le système est fermé et contrôlé.
   - Optimisation de l'utilisation des engrais et traitements.
2. **Durabilité et respect de l'environnement**
   - Moins d'impact écologique : pas de sol, peu d'eau.
   - Compatible avec les principes de l'agriculture urbaine et durable.
   - Permettre la culture verticale ou modulaire, idéale pour espaces urbains.
3. **Meilleure santé des plantes**
   - Surveillance continue de l'état des feuilles par caméra.
   - Détection de la probabilité de maladies en % tels que les taches, le jaunissement, les moisissures, ou la déformation des feuilles.
   - Des alertes automatiques (notification, email, son) en cas de problème détecté.
4. **Contrôle précis des paramètres environnementaux : contrôler à distance via application/interface web**
   - **a. Contrôle des nutriments :**
     - Des capteurs EC (électro-conductivité) mesurent la concentration totale des sels nutritifs en temps réel.
     - Le système peut ajuster automatiquement la composition (via pompes doseuses) en ajoutant des nutriments lorsque les niveaux sont insuffisants.
   - **b. Contrôle de l'humidité de l'air :**
     - Des capteurs d'humidité surveillent en continu l'humidité de l'environnement.
     - Le système peut activer/désactiver des humidificateurs ou déshumidificateurs pour garder un taux idéal (généralement entre 50 % et 70 % selon la plante).
   - **c. Contrôle de la température :**
     - La température ambiante influe directement sur la photosynthèse et le métabolisme des plantes.
     - Des capteurs thermiques permettent un suivi précis de la température de l'air et de la solution nutritive.
     - Les données de température sont transmises à une interface utilisateur (application mobile, tableau de bord web ou écran local).
     - L'utilisateur peut voir en temps réel la température et suivre son évolution.
   - **d. Contrôle de la lumière :**
     - Le système est équipé de capteurs de luminosité qui mesurent en temps réel la quantité de lumière naturelle présente dans l'environnement.
     - Lorsque la lumière naturelle est faible (ex. temps nuageux, soirée), le système augmente l'intensité des LED pour compenser et garantir un apport lumineux suffisant.
     - Flexibilité pour cultiver différentes espèces avec des besoins lumineux variés.

- **e. Contrôle du pH de la solution nutritive :**
  - Le pH influe fortement sur l'absorption des nutriments par les racines.
  - Un capteur de pH surveille en permanence la solution pulvérisée.
  - Des ajusteurs automatiques (acide/base) maintiennent le pH dans la plage idéale (généralement 5.5 à 6.5 selon la plante).

Chapitre II

État de l'art du système aéroponique intelligent

II.1 Agriculture hydroponique et aéroponique

II.1.1 Agriculture hydroponique

L'agriculture hydroponique est une technique de culture hors sol où les plantes sont cultivées dans une solution nutritive aqueuse contrôlée, sans utilisation de terre. Cette méthode permet un contrôle précis des apports en nutriments, favorisant une croissance accélérée et un rendement supérieur par rapport aux cultures traditionnelles.

Les avantages majeurs de l'hydroponie incluent :

— Une réduction significative de la consommation d'eau (jusqu'à 90 % d'économie) par rapport à l'agriculture conventionnelle.

— La possibilité de cultiver en milieux urbains ou zones arides où le sol est pauvre ou contaminé.

— Un meilleur contrôle des maladies liées au sol.

II.1.2 Agriculture aéroponique

L'aéroponie est une technique plus avancée, considérée comme une évolution de l'hydroponie. Dans ce système, les racines des plantes sont suspendues dans l'air et sont périodiquement pulvérisées avec une fine brume nutritive contenant l'ensemble des nutriments nécessaires.

Les principaux avantages de l'aéroponie sont :

— Une meilleure oxygénation des racines, ce qui améliore significativement l'absorption des nutriments.

— Une croissance des plantes souvent 20 à 30 % plus rapide qu'en hydroponie.

— Une utilisation encore plus efficace de l'eau et des nutriments, avec une réduction des pertes par évaporation ou lessivage.

— Un environnement de culture contrôlé qui réduit l'apparition des maladies et parasites.

Ces méthodes sont particulièrement adaptées aux exploitations urbaines, aux espaces réduits (balcons, toits), et sont une réponse aux enjeux de sécurité alimentaire, durabilité et limitation des ressources.

II.2 Technologies existantes : IoT, capteurs, IA

II.2.1 Internet des Objets (IoT)

Les systèmes hydroponiques et aéroponiques modernes s'appuient de plus en plus sur l'IoT pour la surveillance et le contrôle automatisé des paramètres de culture. Cela inclut :

— Capteurs environnementaux : mesure de la température, humidité, pH, conductivité électrique (EC), luminosité.

— Modules de communication : Wi-Fi, pour transmettre les données vers une plateforme centrale.

— Contrôleurs embarqués : microcontrôleurs comme Arduino, ESP32, pour traiter localement les données.

II.2.2 Capteurs

— Capteurs de température et humidité : pour surveiller l'environnement de culture.

— Capteurs pH et EC : pour mesurer en continu la qualité et la concentration des nutriments.

— Capteurs de luminosité : pour ajuster l'éclairage artificiel selon la lumière naturelle.

— Caméras haute résolution : utilisées pour la vision par ordinateur afin de surveiller la santé des feuilles.

II.2.3 Intelligence artificielle (IA)

L'intégration de l'IA dans ces systèmes vise à :

— Détecter précocement les maladies des plantes via l'analyse d'images (vision par ordinateur), en identifiant des symptômes comme des taches, jaunissements, ou déformations.

— Optimiser les conditions de culture en ajustant automatiquement la nutrition, l'humidité, la lumière en fonction des besoins spécifiques des plantes.

— Automatiser les alertes et interventions, minimisant les pertes et améliorant la productivité.

II.3 Limites des systèmes actuels

Malgré ces progrès, les systèmes actuels rencontrent plusieurs défis :

II.3.1 Coûts élevés et accessibilité

— Les équipements IoT et capteurs performants restent coûteux, ce qui limite leur adoption, surtout pour les petits exploitants agricoles et dans les pays en développement.

— La mise en place et la maintenance nécessitent des compétences techniques souvent indisponibles localement.

II.3.2 Fiabilité et maintenance

— Les capteurs, notamment ceux en contact avec la solution nutritive (pH, EC), peuvent se dérégler ou s'encrasser rapidement, entraînant des erreurs de mesure.

— La connectivité réseau (Wi-Fi, 4G) n'est pas toujours stable ou disponible dans toutes les zones rurales.

II.3.3 Précision de la détection de maladies

— La détection des maladies via IA nécessite des bases de données d'images très complètes et diversifiées. Or, ces bases manquent souvent pour les espèces cultivées localement.

— Certains symptômes précoces sont difficiles à identifier automatiquement, ce qui peut conduire à des faux positifs ou à des retards d'alerte.

II.3.4 Standardisation et interopérabilité

— L'absence de normes communes complique l'intégration de différents équipements et logiciels, freinant la montée en échelle et la modularité des systèmes.

II.4 Positionnement de *Maghriponics*

Maghriponics vise à répondre aux défis régionaux en proposant un système aéroponique adapté au contexte maghrébin :

II.4.1 Approche économique et modulaire

— Le système est conçu pour être abordable, avec un matériel robuste et accessible.

— Une architecture modulaire permet d'ajouter ou retirer des composants selon les besoins et les ressources disponibles.

II.4.2 Intégration ciblée de capteurs

— Utilisation de capteurs robustes et calibrés pour les conditions climatiques locales (températures élevées, poussière).

— Surveillance continue des paramètres essentiels avec des alertes adaptées.

II.4.3 Intelligence artificielle locale et contextualisée

— Développement d'un modèle IA entraîné sur des images de plantes cultivées dans la région, pour une détection plus précise des maladies courantes.

— Adaptation des recommandations aux cultures et pratiques locales.

II.4.4 Interface facile d'usage

— Interface claire et intuitive, avec possibilité de contrôle et suivi à distance, même avec une connexion limitée.

II.4.5 Impact attendu

— Réduction des pertes agricoles dues aux maladies et stress environnementaux.
— Optimisation des ressources (eau, nutriments, énergie).
— Contribution à la sécurité alimentaire et au développement durable régional.

Chapitre III

Analyse Fonctionnelle

III.1 Diagramme Bête à cornes

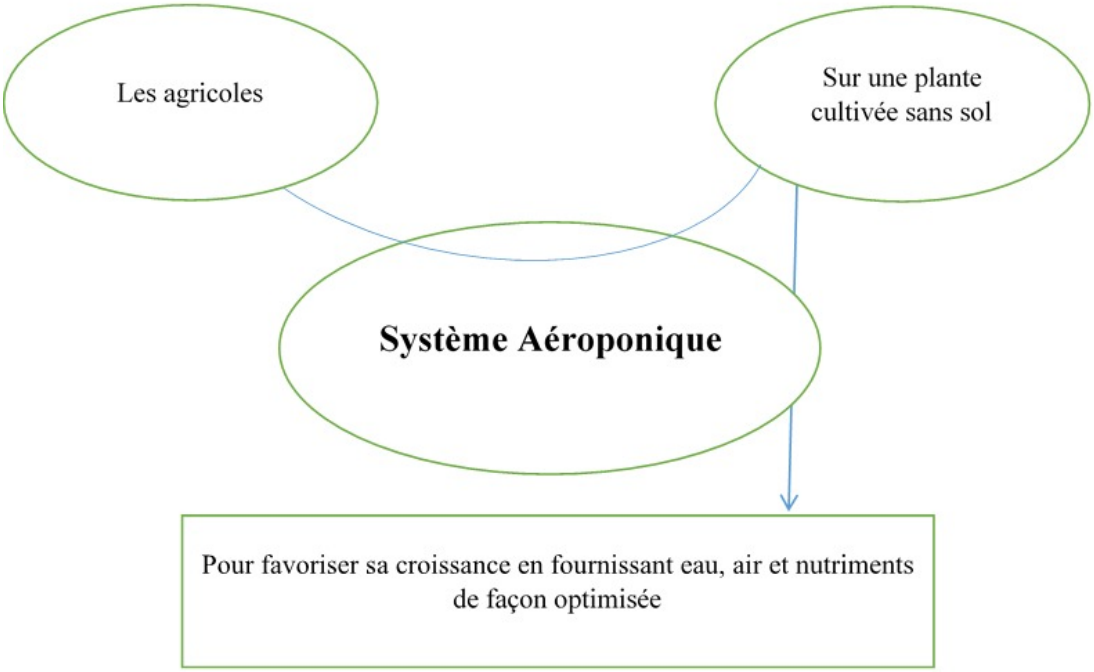


FIGURE III.1 – Diagramme bête à cornes

III.2 Diagramme Pieuvre

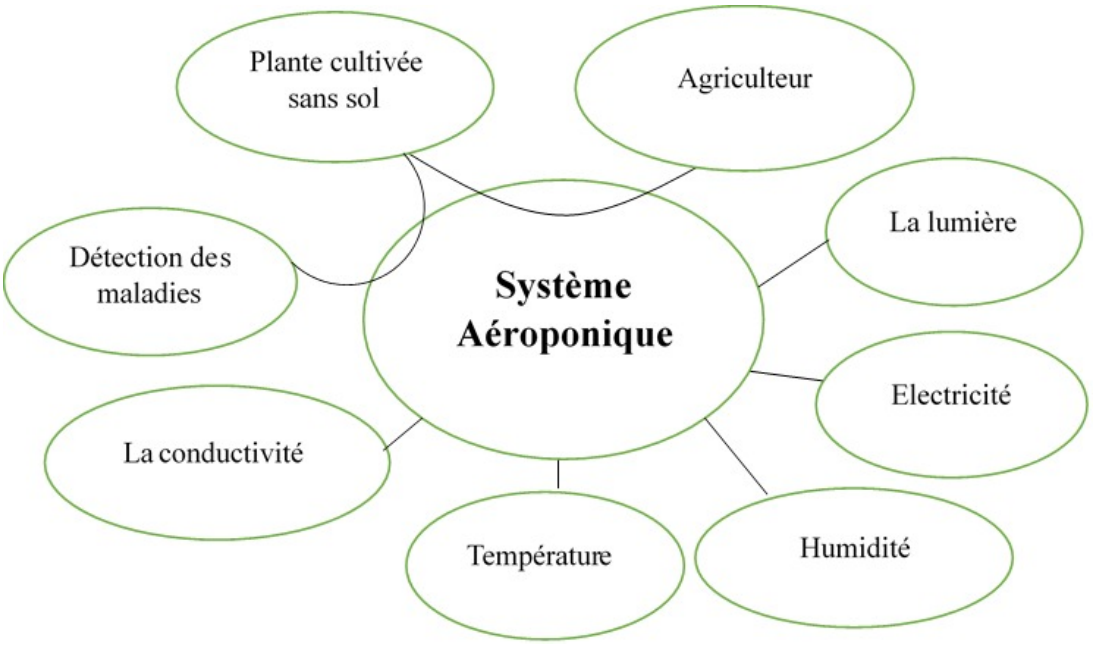


FIGURE III.2 – Diagramme pieuvre

III.3 Fonctions principales et contraintes du système Maghriponics

TABLE III.1 – Fonctions principales (FP) et fonctions de contraintes (FC) du système Maghriponics

Nom de fonction	Désignation de la fonction service
FP1	Assurer la croissance optimale des plantes sans sol via un système aéroponique (brumisation de nutriments, oxygénation des racines).
FP2	Détecter et alerter en temps réel les maladies des plantes à l'aide d'un module IA de vision par ordinateur.
FC1	Fournir l'alimentation électrique aux capteurs, pompes, ventilateurs et autres éléments actifs du système.
FC2	Mesurer et réguler la concentration en nutriments dans la solution nutritive (conductivité électrique – EC).
FC3	Assurer un contrôle thermique adaptatif (chauffage/refroidissement) pour maintenir une température optimale de l'air ambiant.
FC4	Maintenir un taux d'humidité relatif adapté (via brumisation ou ventilation) afin d'éviter le stress hydrique des plantes.
FC5	Surveiller en continu le pH de la solution pulvérisée à l'aide d'un capteur dédié et ajuster si nécessaire.
FC6	Mesurer en temps réel l'intensité lumineuse naturelle et ajuster l'éclairage artificiel pour un spectre optimal.

III.4 Diagramme FAST

Afin de structurer les fonctions essentielles du système **Maghriponics**, nous avons élaboré un diagramme FAST (*Function Analysis System Technique*). Ce diagramme permet de représenter de manière logique et hiérarchisée les fonctions du projet, en répondant aux questions *« Pourquoi ? »* et *« Comment ? »*. Il met en évidence les liens entre les objectifs globaux, les fonctions principales et les fonctions techniques qui permettent de les atteindre. Cette approche facilite l'analyse fonctionnelle et la compréhension globale du système.

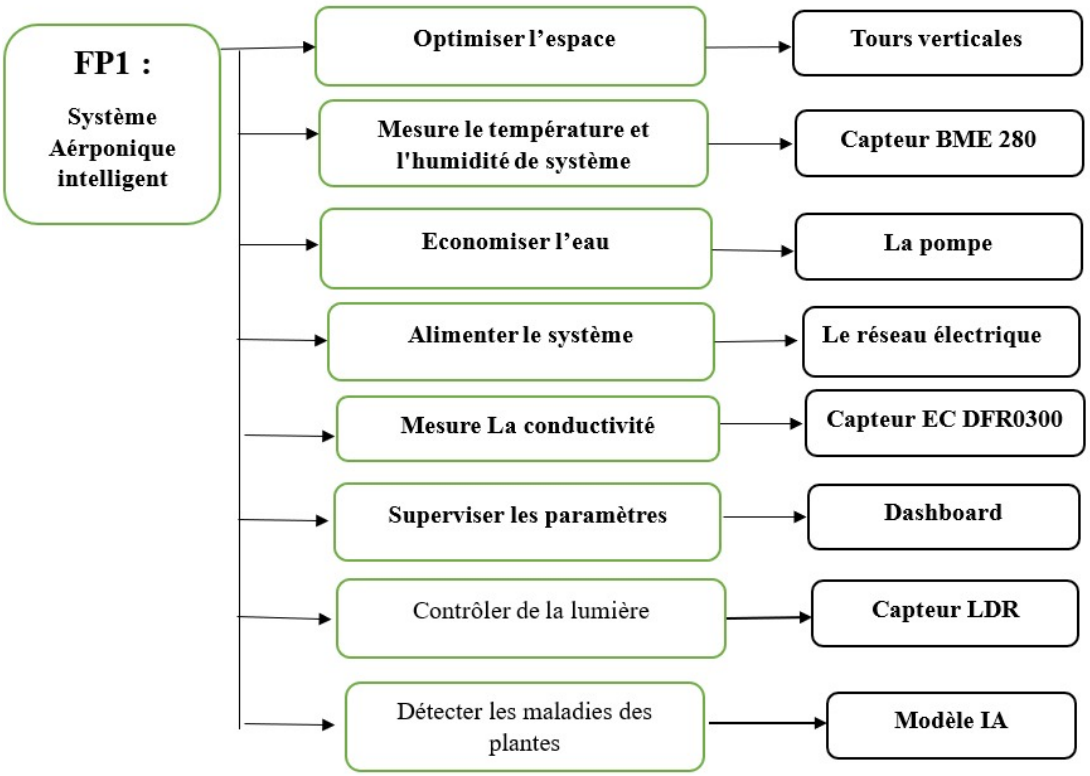


FIGURE III.3 – Diagramme FAST

Chapitre IV

Étude : dimensionnement PV pour alimenter des tours

IV.1 Introduction

Ce chapitre présente le dimensionnement complet et détaillé d'une installation photovoltaïque autonome conçue pour alimenter durablement 123 tours de plantation verticale. L'objectif est de fournir une solution énergétique fiable, basée sur des composants performants et éprouvés, tout en intégrant les aspects de stockage d'énergie, de régulation et de protection nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'ensemble. Les calculs et les choix de matériel s'appuient sur les données initiales fournies et sont complétés par des recherches techniques approfondies, des fiches techniques de fabricants et des illustrations.

Le système est dimensionné pour répondre aux besoins énergétiques journaliers des tours, estimés à 0,795 kWh par tour, tout en offrant une autonomie de 6 heures grâce à un parc de batteries adapté. Le choix s'est porté sur des technologies reconnues pour leur efficacité et leur durabilité, notamment :

- Panneaux solaires Jinko Solar
- Onduleurs hybrides Growatt capables de gérer intelligemment les flux d'énergie entre :
  - La production solaire
  - Le stockage
  - La consommation

IV.2 Panneaux solaires : production d'énergie

IV.2.1 Calcul de la puissance totale nécessaire

- Irradiation solaire à Mohammedia (été) : 5 HSP (Heures Solaires Pleines)
- Rendement système global : 75 % (facteur de pertes = 0,75)

$$1\,\text{tour} = 795\,\text{Wh/jour} = 0{,}795\,\text{kWh/jour}$$

$$E_{\text{totale}} = 123 \times 0{,}795 = 97{,}785\,\text{kWh/jour}$$

$$P_{\text{PV}} = \frac{97\,785\,\text{Wh}}{5\,\text{HSP} \times 0{,}75} = \frac{97\,785}{3{,}75} \cong 26\,076\,\text{W}_\text{c} \cong 26{,}1\,\text{kW}_\text{c}$$

IV.2.2 Calcul du nombre de panneaux nécessaires

$$N_{\text{panneaux}} = \frac{26\,076}{550} \cong 47{,}4$$

On arrondit à l'entier supérieur pour couvrir totalement la demande : **48 panneaux de 550 Wc**, soit une puissance installée de $48 \times 550 = 26{,}4$ kWc.

IV.2.3 Choix du type de panneau

On a choisi un panneau solaire de 550 Wc, car :

— Il réduit le nombre de modules à installer ;

— Il est compatible avec les plages de tension/courant des onduleurs triphasés ou hybrides modernes ;

— Il s'intègre bien avec les onduleurs hybrides à MPPT intégré.

IV.2.3.1 Fiche technique du PV

Spécifications techniques (Jinko Solar Tiger Pro 72HC – modèle JKM550M-72HL4-V)

TABLE IV.1 – Fiche technique du PV

Type	MBB Half-Cell Module – JKM550M-72HL4-V
Puissance max (W)	550
Tension de circuit ouvert (Voc)	49.42 V
Tension à puissance max (Vmp)	40.70 V
Courant de court-circuit (Isc)	13.85 A
Courant de puissance max (Imp)	13.27 A
Rendement (%)	21.3 %
Poids (kg)	28.9 kg
Dimensions (mm)	2274 × 1134 × 35 mm
Type de cellule	P type Mono-crystalline

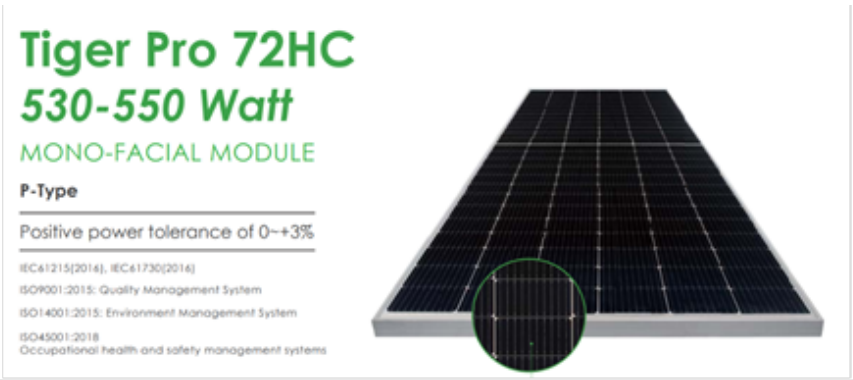


FIGURE IV.1 – Choix de PV

IV.2.3.2 Schéma mécanique

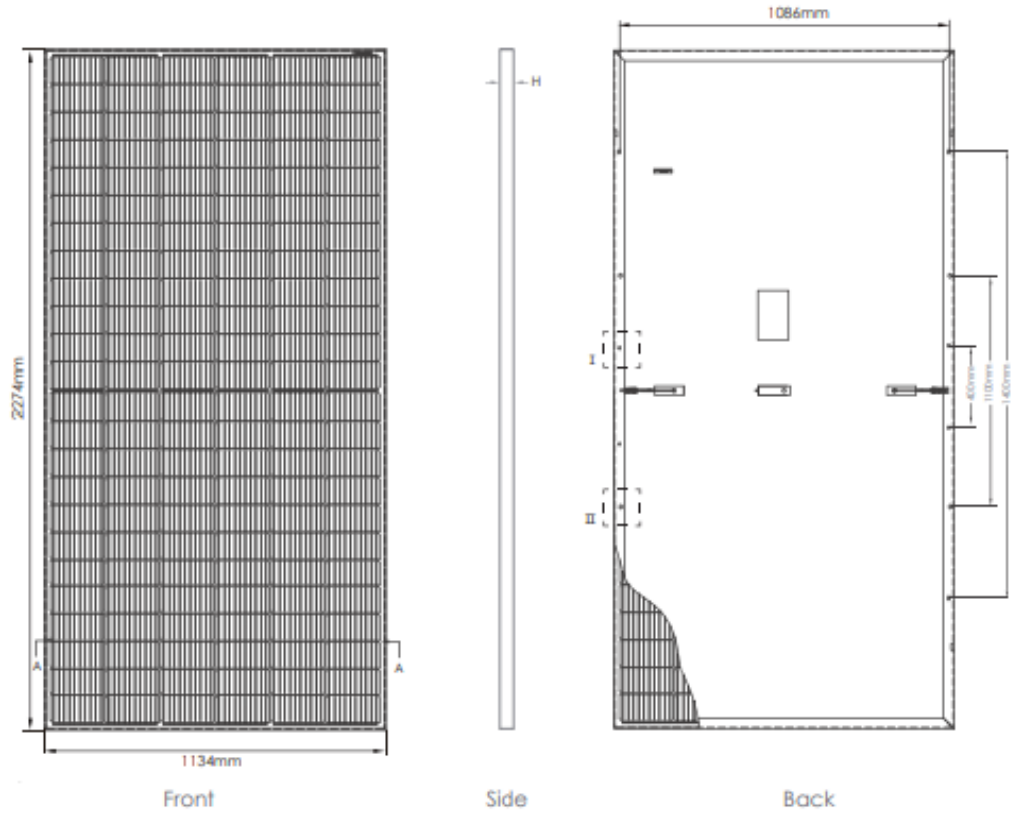


FIGURE IV.2 – Schéma mécanique

IV.2.3.3 Caractéristiques du PV

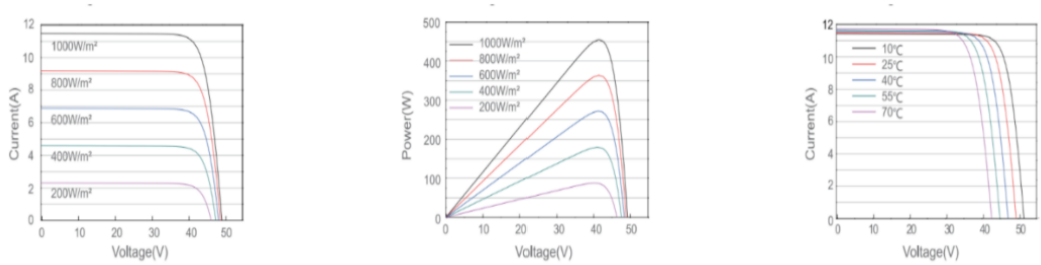


FIGURE IV.3 – Caractéristiques du PV

- Caractéristiques courant-tension (I-V) d'un module photovoltaïque pour différents niveaux d'irradiation : G = 200, 400, 600, 800 et 1000 W/m^2.
- Caractéristiques puissance-tension (P-V) d'un module photovoltaïque pour différents niveaux d'irradiation : G = 200, 400, 600, 800 et 1000 W/m^2.
- Caractéristiques courant-tension (I-V) d'un module photovoltaïque en fonction des variations de température : TC = 10, 25, 40, 55 et 70 °C.

- **La boîte de jonction : IP68, 3 diodes**

Elle est un connecteur entre un réseau de cellules solaires composé de modules de cellules solaires et un dispositif de contrôle de charge solaire.

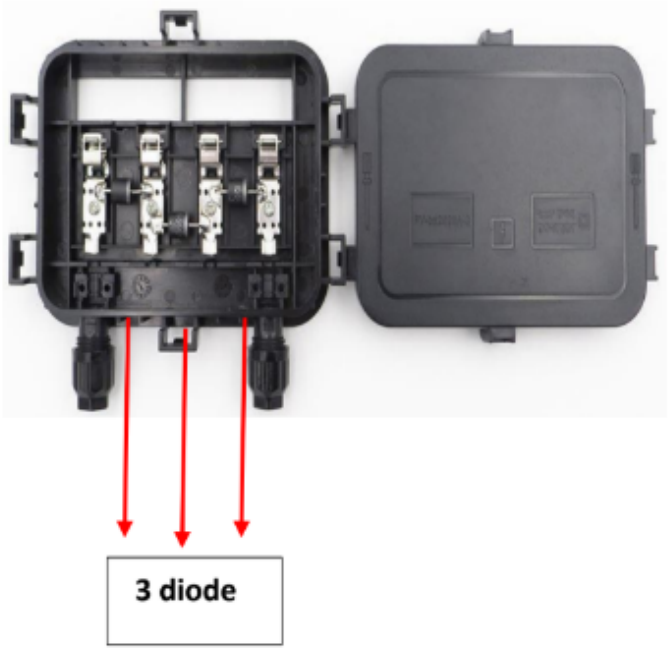


FIGURE IV.4 – La boîte de jonction

• **Connecteur MC4**

Les connecteurs MC4 d'un onduleur solaire sont des connecteurs électriques à contact simple utilisés généralement pour relier électriquement les éléments d'une installation solaire.

IV.3 Onduleur hybride

L'onduleur est le composant central qui gère les flux d'énergie entre les panneaux solaires, les batteries et les charges (tours verticales). Le modèle proposé est un onduleur hybride, capable de fonctionner en mode autonome (off-grid) et de gérer le stockage.

IV.3.1 Fiche technique – Onduleur hybride Growatt SPF 12000T DVM-US

TABLE IV.2 – Fiche technique – Onduleur

Caractéristique	Valeur
Modèle	Growatt SPF 12000T DVM-US
Puissance nominale AC	12 kW
Tension nominale batterie	48 V DC
Forme d'onde AC	Sinusoïdale pure
Tension d'entrée PV max (V_{oc})	250 V DC (par MPPT)
Plage MPPT	60 – 145 V DC
Courant de charge PV max	120 A (total pour 2 MPPT)
Puissance PV max recommandée	7000 W par MPPT (14 000 W total)
Modes de fonctionnement	Off-grid, gestion du stockage

IV.3.1.1 Tension de sortie AC

L'onduleur hybride fournit en sortie une tension alternative de 230 V en monophasé ou 400 V en triphasé.



FIGURE IV.5 – L'onduleur hybride

IV.3.2 Configuration des strings et nombre d'onduleurs

La puissance crête installée (26,4 kWc) dépasse la puissance PV maximale admissible par un seul onduleur (14 000 W). Deux onduleurs Growatt SPF 12000T sont donc nécessaires, soit 24 kW AC au total, chacun recevant 24 panneaux (13,2 kWc).

La tension en circuit ouvert d'un module est de 49,42 V et sa tension à puissance maximale de 40,70 V. Il faut respecter simultanément la tension d'entrée maximale de l'onduleur (250 V) et la plage MPPT (60 – 145 V). Le nombre de modules par string est donc limité :

- 3 modules en série : $V_{oc} = 3 \times 49{,}42 = 148{,}3$ V (< 250 V, même avec la correction à basse température, environ 166 V), et $V_{mp} = 3 \times 40{,}70 = 122{,}1$ V (dans la plage MPPT 60 – 145 V) **(valide)** ;
- 10 modules en série donneraient $V_{oc} \approx 494$ V, ce qui dépasse largement la limite de 250 V et détruirait l'onduleur **(à proscrire)**.

Configuration retenue : **16 strings de 3 modules**, soit 8 strings par onduleur, à raison de 4 strings par MPPT, soit $4 \times 3 \times 550 = 6{,}6$ kWc par MPPT (≤ 7000 W recommandés).

Le courant d'entrée par MPPT ($4 \times 13{,}27 \approx 53$ A) devra être vérifié avec la fiche technique du fabricant.

IV.4 Transformateur 230 V AC → 12 V AC

Le transformateur 230 V / 12 V permet de réduire la tension alternative fournie par l'onduleur (230 V AC) à une tension plus basse de 12 V AC, adaptée à l'alimentation de petits équipements ou circuits basse tension (éclairage LED, microcontrôleurs, électrovannes, capteurs, etc.).

Il assure une isolation électrique et une adaptation de tension, garantissant la sécurité et la compatibilité des charges fonctionnant en 12 V.

IV.4.1 Fiche technique du transformateur abaisseur

TABLE IV.3 – Fiche technique du transformateur abaisseur

Type	Transformateur
Tension primaire	230 V AC
Tension secondaire	12 V AC
Puissance nominale (exemple)	500 V A, 1000 V A ou plus selon la charge (ex : 40 A → 500 W)
Fréquence	50/60 Hz
Refroidissement	Naturel (ventilé si > 1000 V A)
Exemple de modèle	Notatél TO500VA 230V/12V

IV.5 Batterie 12 V – $LiFePO_4$

Stocker l'énergie électrique

IV.5.1 Fiche technique

TABLE IV.4 – Fiche technique batterie

Caractéristique	**Valeur typique**
Type	Lithium Fer Phosphate ($LiFePO_4$)
Tension nominale	12.8 V
Capacité	100 A h (ou selon besoin)
Énergie stockée	∼1280 W h (12.8 V × 100 A h)
Courant de décharge max	Environ 100 A (selon modèle)

IV.6 Régulation et protection

IV.6.1 Régulateur de tension DC 12 V vers 5 V / 3,3 V

Un second module prend le 12 V en entrée et fournit les tensions régulées de 5 V et 3.3 V nécessaires.

TABLE IV.5 – Régulateur de tension DC 12 V vers 5 V / 3,3 V

Caractéristique	**Régulateur buck LM2596**
Type	Convertisseur DC-DC abaisseur
Tension entrée	12 V DC
Tension sortie 1	5 V DC réglable, stable
Tension sortie 2	3.3 V DC réglable, stable

IV.6.2 Protections électriques recommandées

— **Parafoudre DC (côté PV)** : protège l'onduleur contre les surtensions induites par la foudre sur les lignes des panneaux solaires.



FIGURE IV.6 – Parafoudre DC (côté PV)

— **Disjoncteur DC (côté PV)** : permet d'isoler manuellement le champ photovoltaïque de l'onduleur pour la maintenance ou en cas d'urgence.



FIGURE IV.7 – Disjoncteur DC (côté PV)

— **Disjoncteur DC (côté batterie)** : protège contre les surintensités.
— **Fusibles (circuits auxiliaires)** : protection spécifique pour les circuits basse tension (ESP32, capteurs) contre les courts-circuits.
— **Parafoudre AC (côté charges)** : protège les équipements connectés (tours verticales) contre les surtensions provenant du réseau interne ou externe (si connexion au réseau envisagée).

IV.7 Schéma électrique unifilaire simplifié sur AutoCAD

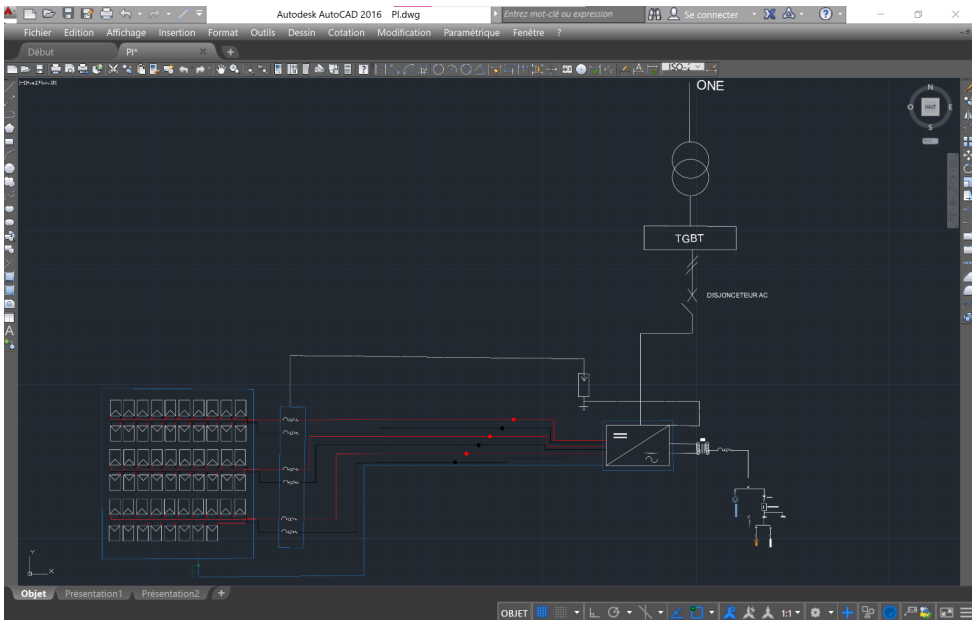


FIGURE IV.8 – Schéma électrique unifilaire simplifié sur AutoCAD

— **48** panneaux photovoltaïques Jinko Solar de 550 Wc
— Répartition en **16** strings (groupes série) de **3** panneaux

— Répartition sur **2** onduleurs hybrides :
  — **8** strings par onduleur ;
  — **4** strings par MPPT.

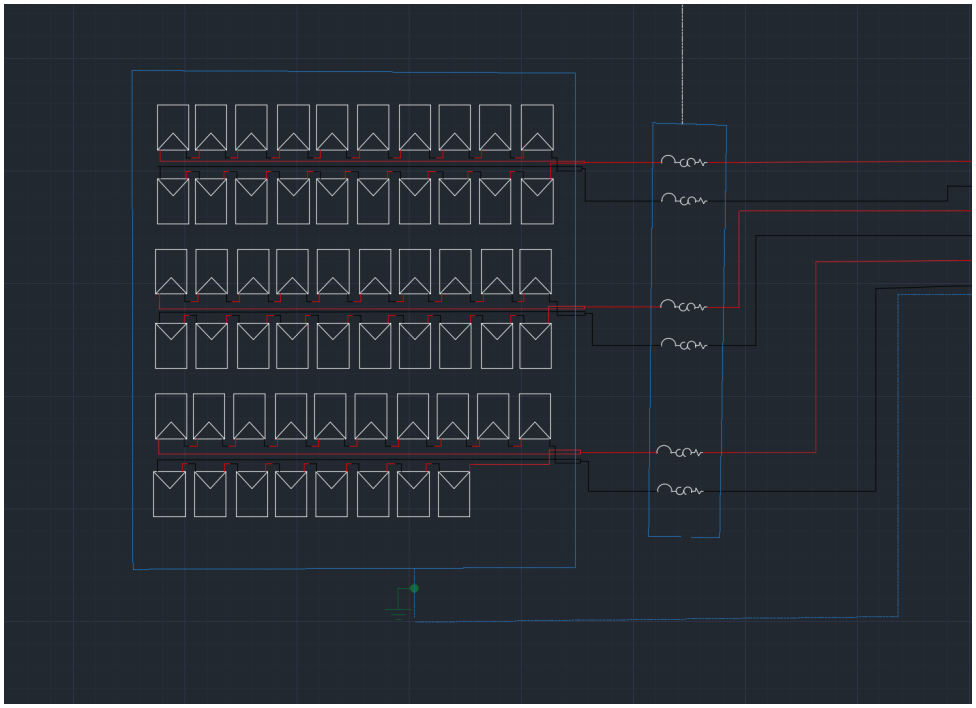


FIGURE IV.9 – Schéma sur AutoCAD

Chapitre V

Conception du Système

V.1 Architecture matérielle et logicielle

Le système **MAGHRIPONICS** est conçu autour d'une architecture modulaire combinant des éléments matériels (capteurs, microcontrôleurs, actionneurs) et logiciels (interface web/mobile, algorithmes d'intelligence artificielle). Le cœur du système repose sur un microcontrôleur ESP32 qui collecte les données environnementales à travers différents capteurs.

Les données mesurées sont transmises à une base de données via une connexion Wi-Fi. Elles sont ensuite affichées en temps réel sur une interface web/mobile développée avec des technologies comme *React.js* ou *Flutter*. Un module d'intelligence artificielle permet également d'analyser les images des plantes pour détecter d'éventuelles maladies.

L'architecture logicielle comprend :

- Une couche de collecte de données via les capteurs ;
- Une couche de traitement local (microcontrôleur) ;
- Une communication Wi-Fi vers un serveur cloud ou local ;
- Une interface utilisateur web/mobile pour la visualisation en temps réel ;
- Un module IA de détection des maladies à partir d'images.

V.2 Choix des composants

Les composants ont été choisis en fonction de leur fiabilité, de leur coût et de leur compatibilité avec l'environnement aéroponique. Voici les principaux éléments utilisés :

Microcontrôleur

Nous avons utilisé un ESP32, un microcontrôleur performant avec connectivité Wi-Fi intégrée, faible consommation et large compatibilité avec les capteurs utilisés.

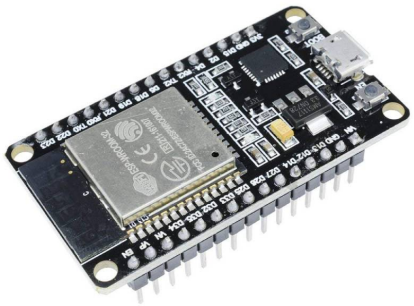


FIGURE V.1 – Microcontrôleur ESP32 utilisé

Capteurs

— **Capteur de pH** : capteur analogique simple, adapté à la mesure du pH dans les solutions nutritives.



FIGURE V.2 – Capteur de pH analogique

— **Capteur EC** : utilisé pour mesurer la conductivité électrique, indicateur de la concentration en nutriments.



FIGURE V.3 – Capteur EC

— **Capteur de température et d'humidité** : BME280, fiable et précis pour surveiller l'environnement ambiant.

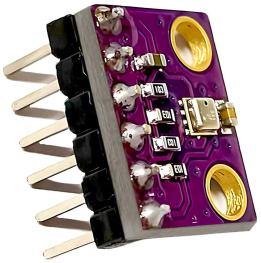


FIGURE V.4 – Capteur BME280 (température, humidité, pression)

— **Capteur de luminosité** : photorésistance LDR, simple et économique.

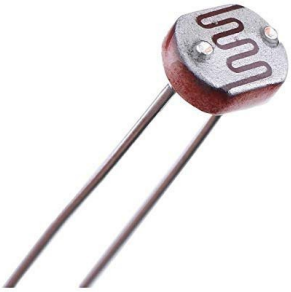


FIGURE V.5 – Capteur de luminosité (LDR)

— **Capteur de niveau d'eau** : capteur à ultrasons ou interrupteur à flotteur.



FIGURE V.6 – Capteur de niveau d'eau (exemple à ultrasons)

Actionneurs

— **Pompe à eau basse tension** : permet la circulation de la solution nutritive dans le système.



FIGURE V.7 – Pompe à eau utilisée

— **Électrovanne** : pour automatiser la distribution de l'eau ou des nutriments.

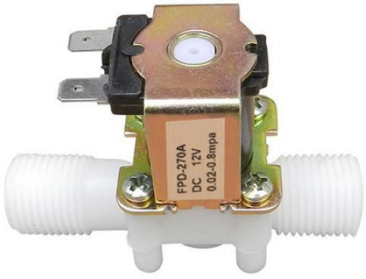


FIGURE V.8 – Électrovanne

— **LEDs horticoles** : pour compléter ou remplacer l'éclairage naturel selon les besoins des plantes.



FIGURE V.9 – Exemple de LEDs horticoles

Caméra

Un module ESP32-CAM a été envisagé pour la détection automatisée de maladies à l'aide d'intelligence artificielle.



FIGURE V.10 – Module ESP32-CAM

Alimentation

Le système est alimenté via un bloc 12V accompagné d'un convertisseur abaisseur (buck converter) pour générer du 5V adapté au microcontrôleur et aux capteurs.



FIGURE V.11 – Bloc d'alimentation 12V avec régulateur 5V

V.3 Boucle fermée de l'eau

Le système aéroponique fonctionne en circuit fermé, minimisant la consommation d'eau. L'eau enrichie en nutriments est pulvérisée sous forme de brume directement sur les racines des plantes, puis récupérée dans un réservoir. Elle est filtrée et réutilisée en continu.

La boucle est composée des éléments suivants :

— Un réservoir principal contenant la solution nutritive,

— Une pompe à eau contrôlée par microcontrôleur,

— Un système de buses de pulvérisation à l'intérieur des tours,

— Un système de récupération de l'eau dans le réservoir,

— Des capteurs surveillant en continu le pH et l'EC.

En cas d'écart des paramètres (pH ou EC), une alerte est affichée sur l'interface ou une correction automatique peut être envisagée à l'aide d'une pompe doseuse.

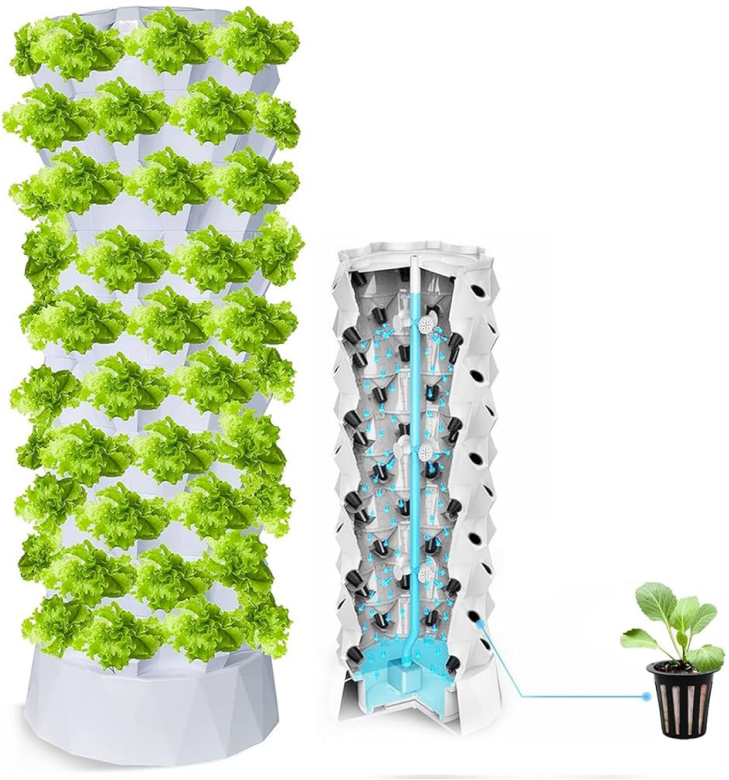


FIGURE V.12 – Boucle fermée de l'eau

V.4 Conception 3D

La figure ci-dessous illustre la conception 3D du système aéroponique vertical développé dans le cadre de ce projet. Cette structure est pensée pour optimiser l'espace tout en permettant la culture de plusieurs plants sur une surface réduite.

Le système est composé des éléments suivants :

— Une colonne verticale munie de pots inclinés pour accueillir les plantes.

— Un réservoir à la base contenant la solution nutritive.

— Une pompe (boîtier rectangulaire) intégrée pour la circulation de la solution vers le sommet de la colonne.

— Des buses de pulvérisation internes (non visibles ici) pour assurer l'aéroponie.

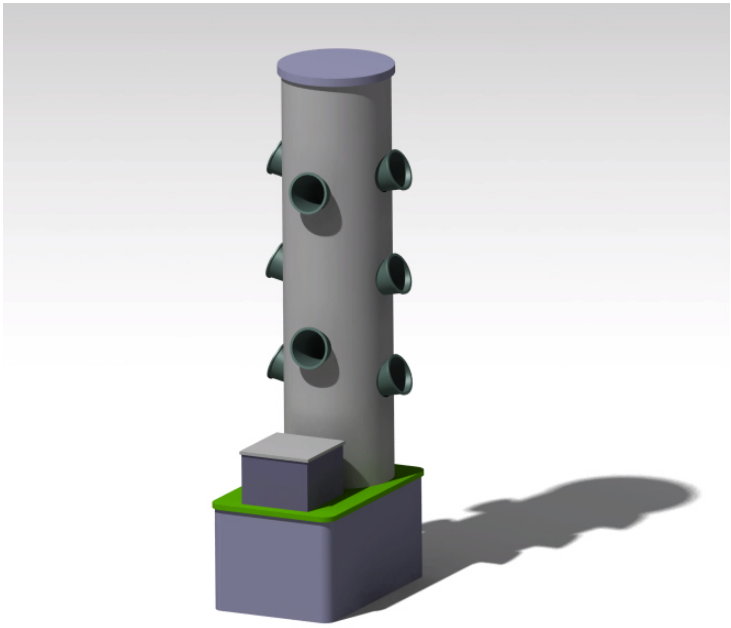


FIGURE V.13 – Modélisation 3D du système aéroponique vertical

V.5 Détection des maladies par IA

Une fonctionnalité innovante du système MAGHRIPONICS est l'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection précoce des maladies végétales. Le principe est le suivant :

1. Une caméra capture régulièrement des images des feuilles des plantes.
2. Ces images sont analysées localement (ou envoyées à un serveur) via un modèle de classification entraîné (ex : CNN basé sur MobileNet ou EfficientNet).
3. Le modèle identifie la présence ou l'absence de maladies (ex : taches foliaires, jaunissement, moisissure).
4. En cas de détection positive, une alerte est affichée sur l'interface utilisateur avec un éventuel conseil d'action.

Le dataset utilisé pour l'entraînement peut être constitué d'images collectées manuellement ou provenant de bases publiques comme *PlantVillage*. L'algorithme est continuellement amélioré à partir des retours d'utilisation.

Remarque : Pour des raisons de contraintes de temps et de ressources, l'approche embarquée à base de caméra ESP32-CAM n'a pas été retenue pour la première version du prototype. À la place, une solution locale a été développée sous forme d'une interface web permettant de charger une image de feuille, laquelle est ensuite analysée par un modèle IA personnalisé entraîné à partir du dataset *PlantVillage*. Ce modèle permet de détecter la maladie et d'en indiquer le type avec un taux de précision encore perfectible. La réalisation de cette solution est décrite en détail dans le chapitre suivant.

Chapitre VI

Réalisation du Prototype

VI.1 Fabrication de tours

La fabrication des tours aéroponiques représente une étape essentielle dans la concrétisation du système MAGHRIPONICS. L'objectif est de créer une structure verticale simple, fonctionnelle et adaptée à l'environnement aéroponique.

Matériaux utilisés

— **Tube principal** : un tuyau en PVC d'un diamètre de 20 cm et d'une hauteur de 1 mètre.

— **Réservoir** : un contenant en plastique servant de réservoir pour la solution nutritive.

— **Coupelles (cups)** : des pots en plastique insérés dans des ouvertures sur le tube, pour accueillir les plantes.

— **Tube interne** : un petit tuyau installé à l'intérieur de la tour pour distribuer l'eau pulvérisée depuis la pompe.

Étapes de fabrication

1. **Perçage du tube principal** : des trous ont été réalisés à intervalles réguliers sur le tuyau PVC pour insérer les coupelles. L'espacement a été réfléchi pour assurer une bonne aération et une répartition homogène de la lumière.



FIGURE VI.1 – Perçage du tube principal

2. **Préparation du réservoir** : un bidon plastique a été utilisé comme base. Il contient la solution nutritive et abrite la pompe submersible.

3. **Installation du tube interne** : un petit tuyau a été fixé verticalement à l'intérieur de la tour. Il est relié à la pompe et permet de pulvériser la solution nutritive vers les racines des plantes.



FIGURE VI.2 – Installation du tube interne

4. **Montage final** : la tour est fixée sur le réservoir, les coupelles sont insérées dans les ouvertures, prêtes à recevoir les plantes.

Illustrations



FIGURE VI.3 – Tour aéroponique montée avec ses coupelles

VI.2 Assemblage électronique

Le circuit imprimé (PCB) de notre système de micro-contrôleur pour l'agriculture verticale intègre plusieurs composants critiques pour le bon fonctionnement de l'automatisation et du contrôle des capteurs et actionneurs.

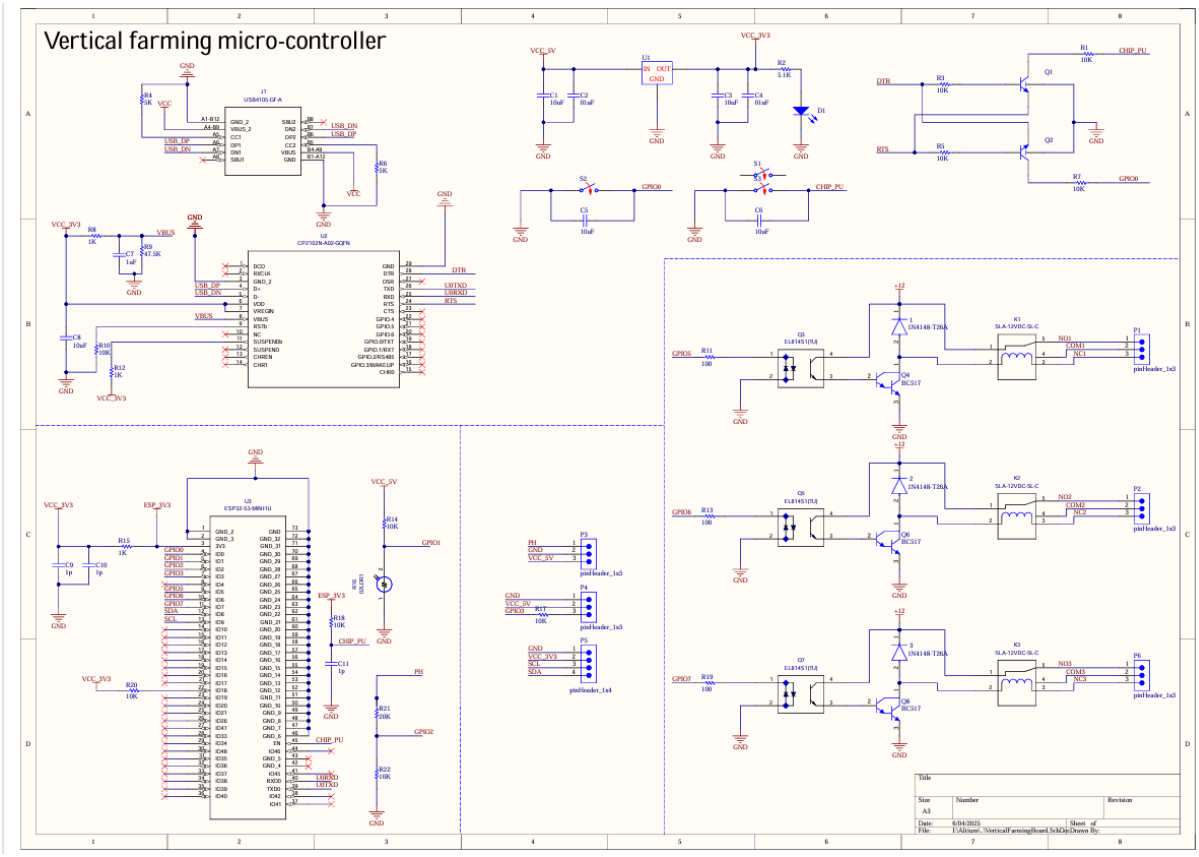


FIGURE VI.4 – Schéma électronique du micro-contrôleur pour l'agriculture verticale

— **Microcontrôleur principal** : nous utilisons un ESP32 (ESP32-S3-WROOM-1) pour la gestion centrale, avec des boutons dédiés pour le mode boot et le reset afin de faciliter le développement et le débogage.

— **Diviseur de tension pour capteur de pH** : un pont diviseur de tension composé de deux résistances (20kΩ et 10kΩ) est utilisé pour adapter la sortie du capteur de pH aux niveaux logiques acceptables par l'ESP32.

— **Diviseur de tension pour capteur de luminosité (LDR)** : un second pont diviseur, utilisant une résistance de 10kΩ, permet la lecture analogique de la luminosité ambiante via une LDR.

— **Négociateur de tension USB** : un circuit de négociation de tension est inclus pour assurer la compatibilité du port USB avec l'alimentation 5V.

— **Interface USB-série** : un circuit intégré USB vers UART (type CH340 ou CP2102) permet la communication série avec l'ordinateur pour la programmation et le suivi en temps réel.

— **Régulateur de tension** : un régulateur linéaire abaisse la tension de 5V à 3.3V, nécessaire au bon fonctionnement du microcontrôleur et de ses périphériques.

— **Relais de puissance** : trois relais sont utilisés pour piloter les éléments suivants :
  — Une électrovanne pour l'injection d'acide phosphorique.
  — Une électrovanne pour les nutriments.
  — Une pompe pour la circulation de la solution nutritive.

— **Connecteurs terminaux** : des borniers à vis sont prévus pour faciliter les connexions des capteurs et actionneurs externes :
  — Capteur de pH

  - Capteur EC (conductivité électrique)
  - Capteur BME280 (température, humidité, pression)
- **Protection des sorties relais** : chaque relais est protégé par une diode de roue libre (1N4148 ou équivalent) et un optocoupleur (ULN2003) pour éviter les surtensions lors des coupures inductives.
- **Alimentation du système** : l'entrée d'alimentation principale est prévue en 5V, avec distribution locale vers les composants 3.3V via le régulateur.

Ce design garantit une bonne séparation entre les signaux de commande logiques (3.3V) et les éléments de puissance (relais), tout en permettant une connectivité facile et un développement modulaire du système.

VI.3 Développement interface mobile web

L'interface développée permet la visualisation en temps réel des paramètres critiques de la tour aéroponique, tout en évaluant leur état (optimal, attention ou critique) à l'aide d'un code JavaScript intégré. Cette interface est accessible localement via un navigateur, à partir de l'adresse IP fournie par le microcontrôleur ESP32.

Architecture générale du système

Le système est composé de plusieurs modules :

- **ESP32** : lit les données des capteurs (pH, EC, température, humidité, luminosité), les formate en JSON et les diffuse via un serveur HTTP local.



FIGURE VI.5 – Capture d'écran du code de l'ESP32

- **Frontend Web (HTML/CSS/JS)** : se connecte à l'ESP32, récupère les données JSON, les affiche dynamiquement et évalue l'état de chaque paramètre.
- **Affichage dynamique** : l'utilisateur peut visualiser en direct les valeurs mesurées ainsi que leur statut de sécurité (optimal, attention, critique).

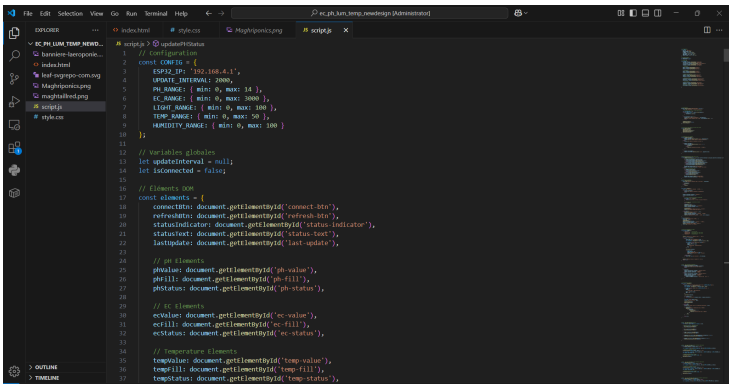


FIGURE VI.6 – Capture d'écran du code HTML/CSS/JS

Évaluation des paramètres en temps réel

Le code JavaScript met à jour dynamiquement le statut de chaque paramètre grâce à des fonctions conditionnelles. Chaque fonction analyse la valeur reçue et lui assigne un niveau :

- **Optimal** : zone sûre de fonctionnement.
- **Attention** : zone limite, nécessitant un suivi.
- **Critique** : zone dangereuse, nécessitant une action immédiate.

Voici un exemple des seuils appliqués dans le code :

- **pH** :
  - Critique : < 4.5 ou > 7.5
  - Attention : $[4.5 - 5.5[$ ou $]6.5 - 7.5]$
  - Optimal : $[5.5 - 6.5]$
- **EC (conductivité)** :
  - Critique : < 500 ou > 2500 $\mu S/cm$
  - Attention : $[500 - 800[$ ou $]2000 - 2500]$
  - Optimal : $[800 - 2000]$
- **Température** :
  - Critique : $< 15°C$ ou $> 35°C$
  - Attention : $[15 - 18[$ ou $]30 - 35]$
  - Optimal : $[18 - 30]$
- **Humidité** :
  - Critique : $< 30\%$ ou $> 80\%$
  - Attention : $[30 - 40[$ ou $]70 - 80]$
  - Optimal : $[40 - 70]$
- **Luminosité** (en %) :
  - Critique : < 10 ou > 95
  - Attention : $[10 - 20[$ ou $]85 - 95]$
  - Optimal : $[20 - 85]$

Chaque mise à jour déclenche une animation ou un changement de couleur permettant une supervision visuelle immédiate de l'état du système.

Structure technique

L'interface repose sur quatre fichiers principaux :

— `index.html` : structure de la page.

— `style.css` : design et responsivité.

— `script.js` : récupération des données, traitement et affichage.

— `ESP32 (Arduino)` : envoie les mesures sous forme de JSON à une IP fixe ou dynamique sur le réseau local.

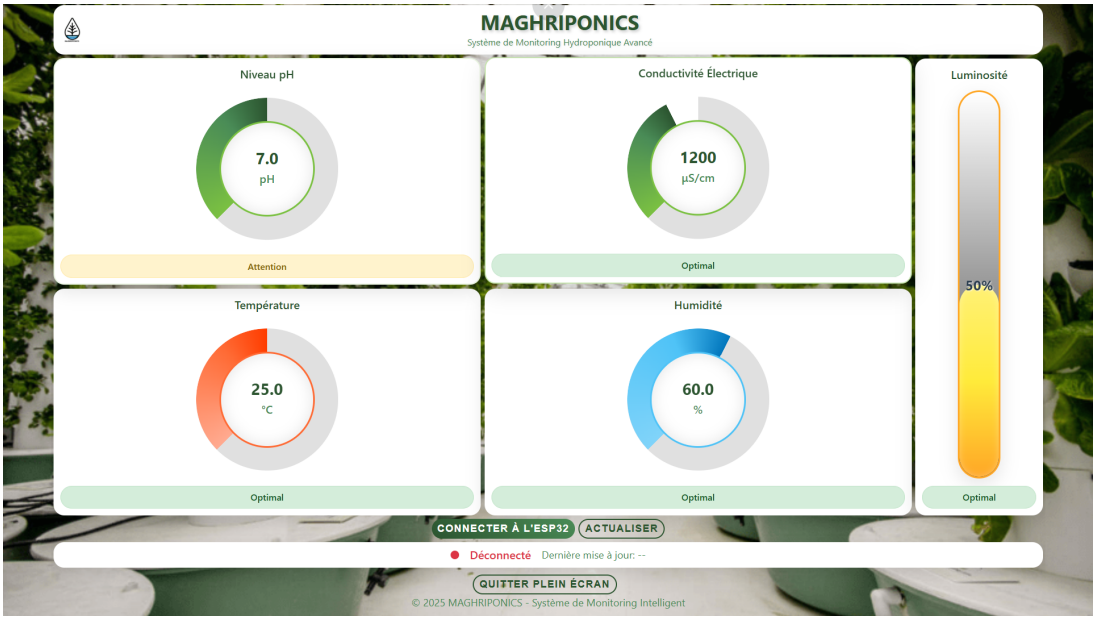


FIGURE VI.7 – Capture d'écran de l'interface web développée

Avantages de cette approche

— Pas besoin de connexion Internet — fonctionne en local via Wi-Fi.

— Lecture des données simple et rapide via navigateur.

— Facilité d'évolution (ajout de base de données, graphes, alertes SMS, etc.).

VI.4 Intégration IA

VI.4.1 Utilisation d'un modèle personnalisé basé sur les CNN

Dans ce projet, nous avons développé notre propre modèle de réseau de neurones convolutif (CNN), appelé `PlantDiseaseNet`, sans utiliser de modèles pré-entraînés comme YOLO. Cette approche nous a permis de mieux adapter notre solution aux besoins spécifiques du projet.

Notre modèle est spécialement pensé pour reconnaître les maladies à partir d'images de feuilles de plantes. Contrairement à d'autres approches qui utilisent des modèles déjà existants, nous avons choisi de créer notre propre modèle de A à Z avec PyTorch. Cela nous a permis de mieux adapter notre solution aux besoins du projet et aux contraintes d'un usage sur un petit appareil embarqué.

Notre modèle suit une structure simple, avec plusieurs étapes qui permettent d'extraire les informations importantes des images, puis de les analyser pour déterminer à quelle

maladie correspond chaque feuille. À la fin, le modèle donne une prédiction parmi les classes de maladies et de feuilles saines du jeu de données (15 classes dans la version évaluée).

Créer notre propre modèle nous a donné plusieurs avantages :

— Nous avons pu adapter sa taille et sa complexité en fonction de l'appareil sur lequel il sera utilisé.

— Il a été optimisé spécialement pour le type d'images que nous utilisons.

— Nous avons pu tester plusieurs idées pour améliorer ses performances.

Grâce à cette approche, nous avons réussi à obtenir un bon équilibre entre précision, rapidité et légèreté, ce qui est très important pour que le système fonctionne correctement sur un appareil peu puissant.

VI.4.2 Entraînement du modèle

L'entraînement du modèle `PlantDiseaseNet` a été réalisé sur un processeur (**CPU**), ce qui a significativement allongé la durée totale d'exécution. Les hyperparamètres utilisés sont les suivants :

— Nombre d'époques : **50**

— Taille du batch : **32**

— Taux d'apprentissage : **0.001**

— Fonction de perte : `CrossEntropyLoss`

— Optimiseur : `Adam`

L'entraînement a duré un total de **1210.4 minutes** (~20 heures). Le modèle a été évalué à chaque époque sur l'ensemble de validation afin de suivre son évolution en termes de précision et de perte.

La meilleure précision de validation atteinte pendant l'entraînement est de **64.36%**, ce qui indique que des marges d'amélioration existent, notamment par l'utilisation de GPUs ou de techniques d'optimisation plus avancées (data augmentation, réglage fin des hyperparamètres, etc.).

Deux fichiers de sauvegarde ont été générés :

— `final_model.pth` : le modèle à la fin de la dernière époque

— `best_model.pth` : le modèle ayant obtenu la meilleure précision de validation

L'évolution de la **fonction de perte (loss)** et de la **précision (accuracy)** au fil des époques a été tracée et analysée. Ces courbes permettent d'observer une stabilisation progressive de la précision, bien que limitée par la puissance de calcul et les ressources disponibles.

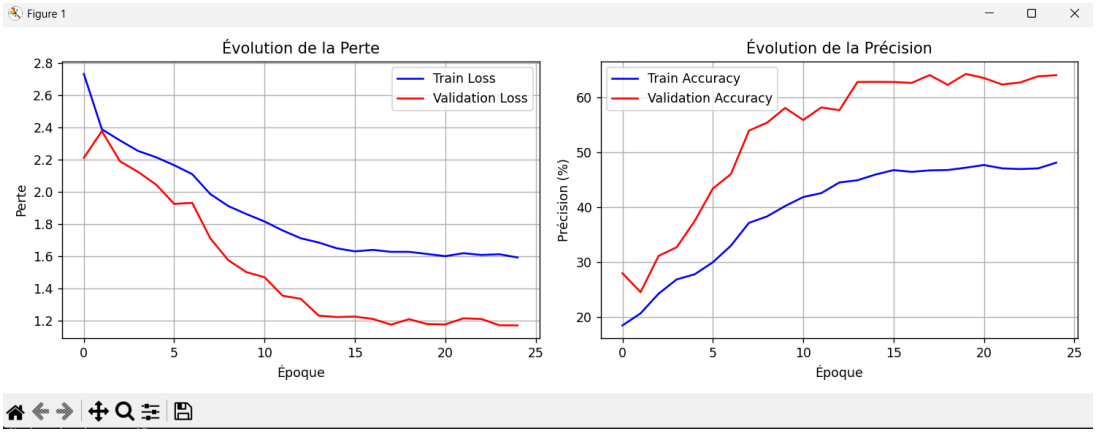


FIGURE VI.8 – Courbe d'évolution de la perte et de la précision sur l'ensemble d'entraînement et de validation

VI.4.3 Évaluation et performance

Une fois l'entraînement terminé, le modèle `PlantDiseaseNet` a été évalué sur un ensemble de test composé de **4133 images** réparties en **15 classes** différentes de maladies et de feuilles saines.

L'évaluation a été effectuée en utilisant uniquement le processeur (`CPU`). Le modèle utilisé est celui ayant obtenu la meilleure précision sur l'ensemble de validation (`best_model.pth`).

Précision globale La précision finale atteinte sur l'ensemble de test est de **64.36%**. Ce résultat, bien que perfectible, est prometteur compte tenu des limitations matérielles (absence de GPU) et de la complexité des données.

Analyse par classe Certaines classes ont été très bien reconnues, tandis que d'autres présentent des performances faibles voire nulles :

- **Bonne performance** :
  - `Tomato__Tomato_YellowLeaf__Curl_Virus` : F1-score = 0.8601
  - `Tomato_healthy` : F1-score = 0.8118
  - `Tomato_Bacterial_spot` : F1-score = 0.8143
- **Faible performance** :
  - `Potato___healthy`, `Tomato_Early_blight`, `Pepper__bell___Bacterial_spot` : F1-score proche de 0

Ces disparités peuvent s'expliquer par un déséquilibre du dataset, des similarités visuelles entre certaines maladies, ou encore un manque de généralisation du modèle.

Limites du modèle

- Entraînement effectué sur CPU, entraînant une convergence lente.
- Certaines classes ne sont pas bien apprises (F1-score très faible voire nul).
- Présence de `UndefinedMetricWarning` indiquant que certaines classes n'ont jamais été correctement prédites.

Points forts

— Capacité du modèle à bien détecter certaines maladies complexes.

— Architecture CNN personnalisée adaptée à la tâche.

— Courbes et métriques générées pour un suivi complet de l'apprentissage.

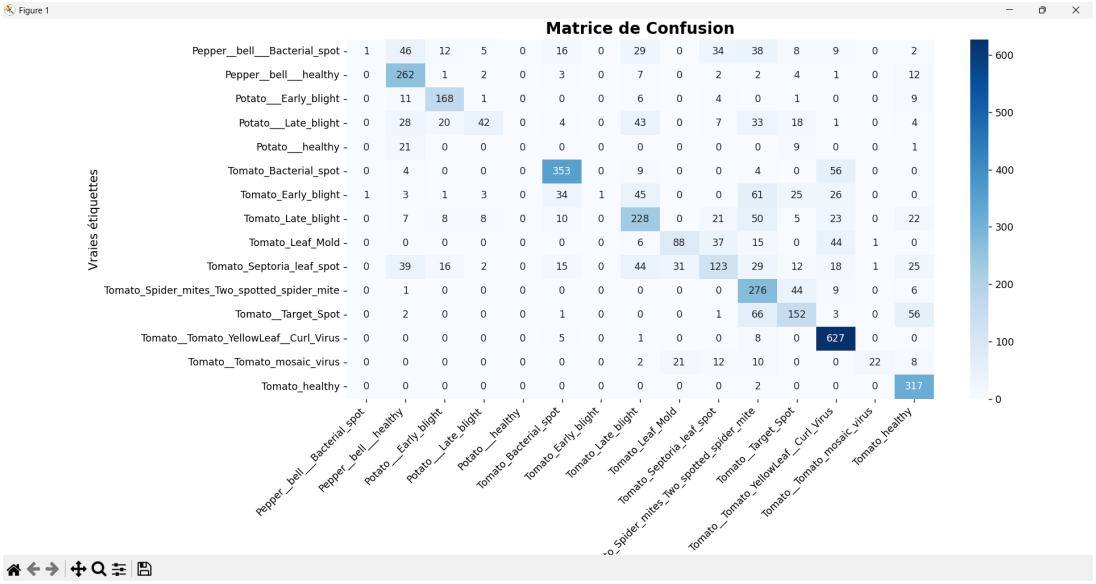


FIGURE VI.9 – Matrice de confusion pour les 15 classes du dataset de test

VI.4.4 Utilisation en production

Afin d'exploiter le modèle entraîné dans un contexte réel, deux scripts principaux ont été développés : `predict.py` et `app.py`. Le premier se charge d'effectuer la prédiction à partir d'une image fournie, tandis que le second offre une interface web permettant à un utilisateur de charger une image et de recevoir une prédiction via un serveur local.

1. Script `predict.py` : prédiction à partir d'une image

Le fichier `predict.py` prend une image d'entrée, effectue les prétraitements nécessaires (redimensionnement, normalisation, etc.), charge le modèle sauvegardé (`best_model.pth`), puis effectue une prédiction. Le résultat affiché correspond à la classe prédite (maladie ou plante saine), accompagné du score de confiance.

Ce script peut être utilisé en ligne de commande comme suit :

```
python predict.py --image path/to/image.jpg
```

Il permet ainsi une utilisation rapide pour tester l'efficacité du modèle sur de nouvelles images hors dataset.

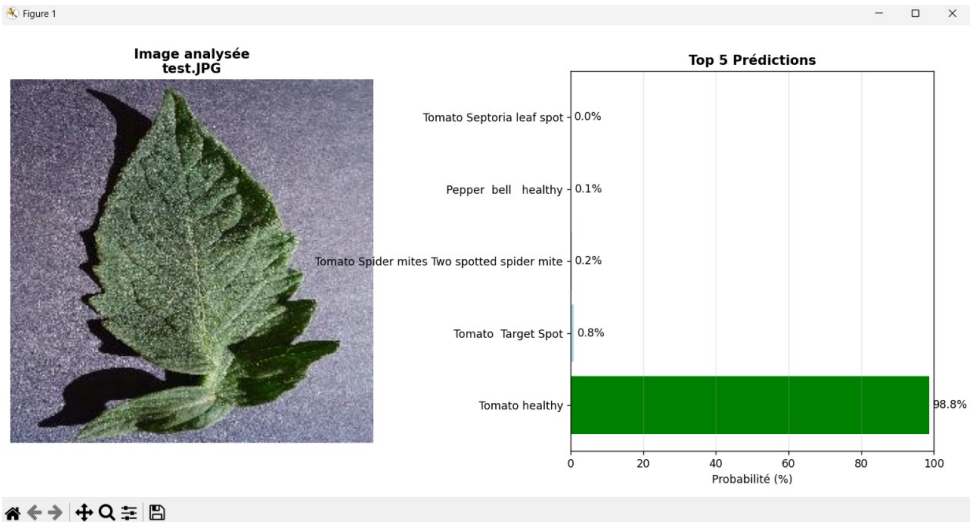


FIGURE VI.10 – Exemple de prédiction via predict.py

2. Intégration via `app.py` : interface web avec Flask

Le script `app.py` repose sur le micro-framework `Flask` pour déployer une interface web simple. Cette interface permet à l'utilisateur de charger une image depuis son navigateur. Une fois l'image envoyée, le backend appelle la fonction de prédiction du fichier `predict.py` via une API interne, puis retourne le résultat (classe prédite) à l'utilisateur.

Cette solution permet d'intégrer le modèle dans une plateforme telle que Maghriponics, en offrant une interaction simple, sans compétences techniques nécessaires.

— **Pour Maghriponics :** le modèle peut être utilisé pour diagnostiquer automatiquement l'état de santé des plantes grâce à des caméras embarquées.

— **Pour un robot mobile :** il est possible d'intégrer cette fonctionnalité à un système embarqué qui capture périodiquement des images des cultures pour diagnostic autonome.

3. Exemple de prédiction sur une image

Un exemple de prédiction réalisé avec le système est illustré ci-dessous. L'utilisateur charge une image de feuille, et l'interface retourne la classe prédite (ici : `Tomato_Leaf_Mold`) avec une confiance de 77.53%.

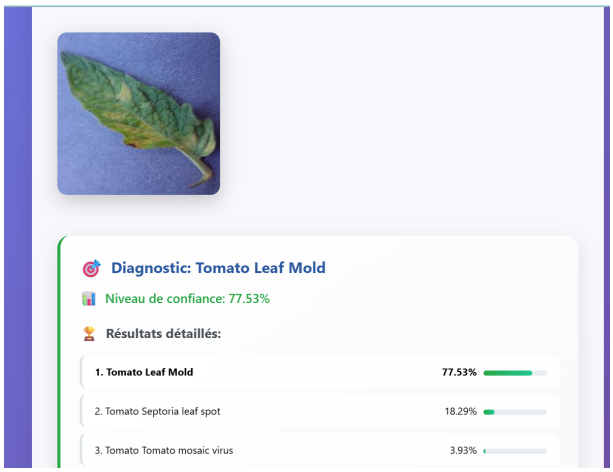


FIGURE VI.11 – Exemple de prédiction via l'interface web

Chapitre VII

Résultats Obtenus

VII.1 Fonctionnalités validées

Le projet **Maghriponics** a permis de valider un ensemble cohérent de fonctionnalités regroupant plusieurs domaines technologiques :

- **Surveillance intelligente** des paramètres environnementaux : capteurs de pH, température, humidité, niveau d'eau, lumière.
- **Conception et modélisation 3D** d'une tour aéroponique verticale avec buses de pulvérisation, système racinaire suspendu et boîtier de contrôle.
- **Boucle de recirculation d'eau automatisée**, optimisant la consommation en eau et en nutriments grâce à une pompe contrôlée par microcontrôleur.
- **Application web de supervision** permettant de consulter en temps réel les données des capteurs via une interface simple.
- **Module IA de détection des maladies**, accessible via l'interface web, permettant à l'utilisateur de charger une image d'une feuille malade et d'obtenir un diagnostic.
- **Sauvegarde des données** sur base de données locale ou distante (selon configuration).

VII.2 Performances observées

Voici un résumé des performances techniques observées sur l'ensemble du système :

- **Temps de lecture des capteurs :** stable à 2 s par cycle.
- **Débit de recirculation d'eau :** contrôlé automatiquement selon l'humidité détectée dans la chambre de culture.
- **Alertes automatisées** en cas de dépassement de seuils critiques (pH, température, etc.).
- **Précision du modèle IA :** 64.36% sur 15 classes de maladies et feuilles saines (testé sur 4133 images).
- **Interface web :** réactive et fonctionnelle sur réseau local.

VII.3 Photos et preuves de fonctionnement

Voici quelques illustrations et captures issues des tests réels du système :



FIGURE VII.1 – Prototype de la tour aéroponique avec ses sorties pour les plantes

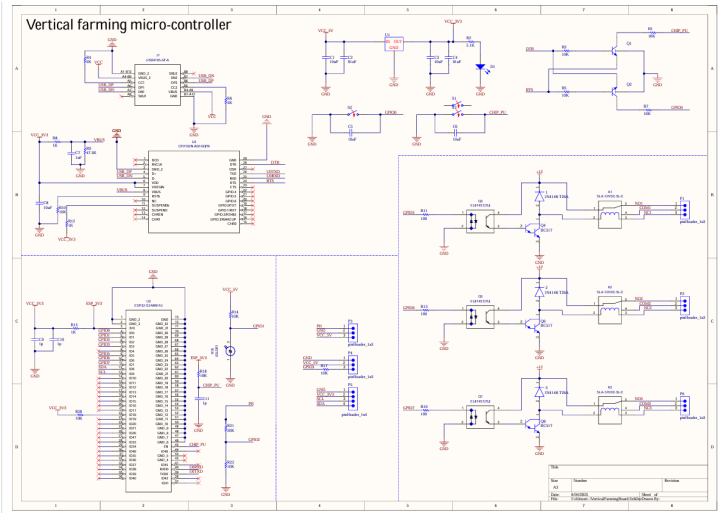


FIGURE VII.2 – Montage des capteurs de pH, humidité, température et lumière

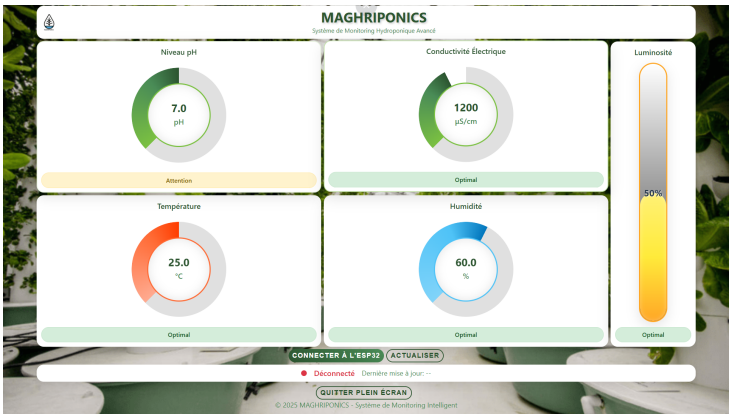


FIGURE VII.3 – Interface web de supervision des données environnementales

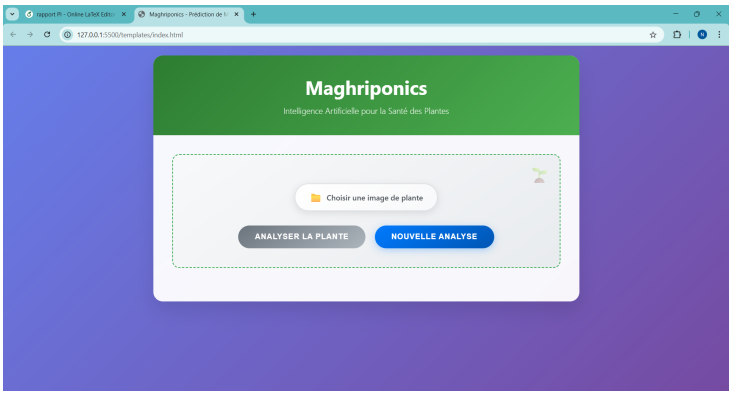


FIGURE VII.4 – Interface web de prédiction des maladies à partir d'une image de feuille

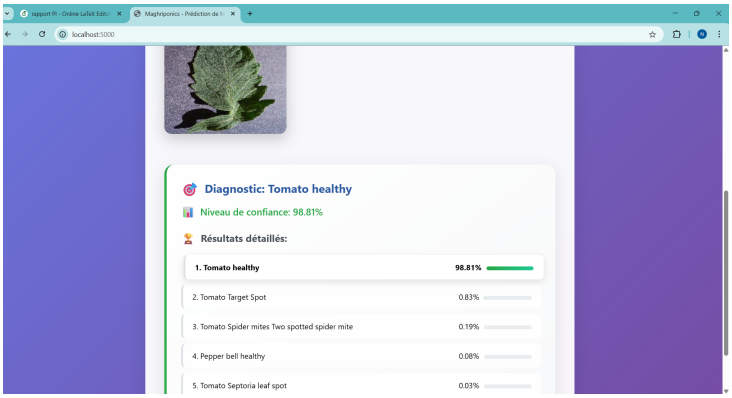


FIGURE VII.5 – Exemple de résultat de prédiction : classe détectée et précision

Les résultats montrent que le système **Maghriponics** peut être utilisé comme une solution intelligente de culture aéroponique automatisée et connectée, intégrant à la fois le monitoring environnemental et l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision.

Chapitre VIII

Perspectives d'Amélioration

VIII.1 Robot mobile pour supervision

Une première amélioration envisagée est l'intégration d'un **robot mobile autonome** pour la supervision du système aéroponique. Ce robot, équipé de caméras haute résolution, de capteurs environnementaux et d'un module de navigation autonome (par exemple SLAM ou LIDAR), pourrait :

— Effectuer des rondes régulières pour inspecter l'état des plantes et détecter d'éventuelles anomalies (maladies, croissance irrégulière, etc.).

— Collecter des données localisées avec précision, améliorant ainsi la granularité des mesures environnementales.

— Envoyer des alertes ou initier des interventions automatiques en cas de problème détecté.

Ce robot ajouterait une couche d'autonomie au système et réduirait la nécessité d'une supervision humaine constante.

VIII.2 Extension multi-tours

Actuellement conçu pour une seule tour, le système peut être amélioré par une **architecture multi-tours modulable**, permettant :

— La mise en réseau de plusieurs unités de culture contrôlées depuis une interface centralisée.

— Une gestion intelligente de l'allocation des ressources (eau, lumière, nutriments) selon les besoins spécifiques de chaque tour.

— Une adaptation plus aisée à une production à plus grande échelle, notamment dans un cadre urbain (toits, serres, containers).

Ce déploiement modulaire favoriserait une adoption plus large du système dans différents contextes agricoles et urbains.

VIII.3 Optimisation énergétique et déploiement

L'un des enjeux majeurs pour un déploiement à grande échelle est la **réduction de la consommation énergétique**. Les pistes envisagées comprennent :

— L'intégration de **sources d'énergie renouvelables**, telles que des panneaux solaires pour alimenter les capteurs, les pompes et les unités de traitement.

— L'utilisation d'algorithmes d'optimisation pour adapter dynamiquement l'usage de la lumière artificielle ou des systèmes de pulvérisation en fonction des données collectées.

— L'étude de microcontrôleurs basse consommation et de systèmes de veille intelligente.

Ces améliorations rendraient le système plus autonome, plus écologique, et mieux adapté aux environnements isolés ou à faible accès au réseau électrique.

Conclusion Générale

Ce projet s'est inscrit dans une dynamique de développement durable et d'innovation agricole. Face aux enjeux croissants liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et à la raréfaction des ressources hydriques, nous avons conçu un **système aéroponique intelligent**.

Ce système permet de cultiver des plantes sans sol, avec un contrôle automatisé et précis des paramètres environnementaux (température, humidité, pH, EC, lumière) grâce à des capteurs, des modules IoT et l'intelligence artificielle.

L'utilisateur peut surveiller et ajuster à distance les conditions de culture via une interface conviviale. Une fonctionnalité essentielle du système est la *détection précoce des maladies des plantes* par vision par ordinateur, ce qui permet de limiter les pertes agricoles. Le prototype **Maghriponics** est modulaire, économique et adapté au contexte climatique et socio-économique du Maghreb.

Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques (capteurs, automatisation, IA), méthodologiques (travail d'équipe, gestion de projet) et environnementales (agriculture durable, optimisation des ressources).

Il ouvre la voie à de nombreuses perspectives : amélioration du modèle d'intelligence artificielle, développement d'un produit accessible pour les agriculteurs, et intégration de nouvelles fonctionnalités comme la prédiction climatique ou l'analyse historique des cultures.

En conclusion, ce projet illustre comment la technologie peut devenir un levier puissant pour transformer durablement l'agriculture et répondre aux défis du XXIe siècle.

Bibliographie

[1] Nederhoff, E. M. (2010). *Aéroponie : une méthode moderne de culture hors-sol.* Plant & Food Research.

[2] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep learning.* Nature, 521(7553), 436–444.

[3] Hughes, D. P., & Salathé, M. (2015). *An open access repository of images on plant health to enable the development of mobile disease diagnostics.* arXiv :1511.08060 [cs.CV].

[4] Grinberg, M. (2018). *Flask Web Development : Developing Web Applications with Python.* O'Reilly Media, Inc.

[5] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... & Chintala, S. (2019). *PyTorch : An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library.* NeurIPS.

[6] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing (4th ed.).* Pearson. (Utilisé pour la compréhension du traitement des données capteurs et images).

[7] Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). *Deep learning in agriculture : A survey.* Computers and Electronics in Agriculture, 147, 70–90.

[8] Zhang, Y., Wang, G., Wang, Q. (2017). *A Smart Agriculture System Based on Internet of Things and Cloud Computing.* Journal of Sensors.